

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

84) Um sistema dinâmico foi modelado segundo a equação diferencial a seguir, na qual a função forçante é a tensão $u(t)$ e a variável independente é a intensidade de corrente $i(t)$.

$$RC \frac{d^2 i}{dt^2} + L \frac{di}{dt} + Ri = LC \frac{d^2 u}{dt^2} + u$$

A função de transferência do sistema elétrico é

a)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

b)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

c)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

d)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

e)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Rs + 1}$$

Gabarito

Circuitos Elétricos

Modelagem de circuitos no domínio de Laplace

84) A